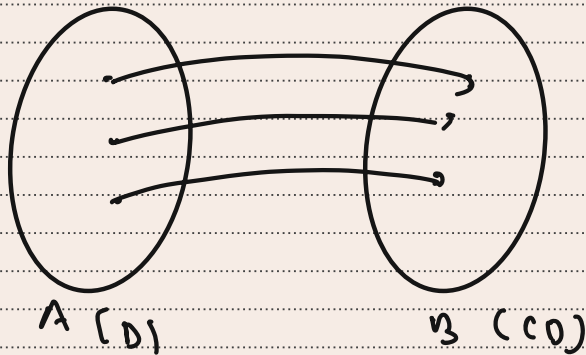


Noções Elementares de Cálculo

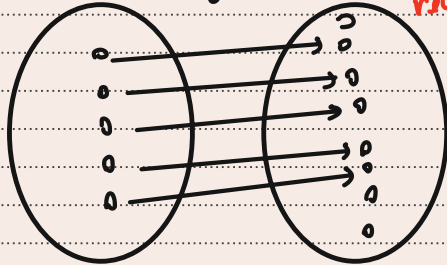
$$f: A \rightarrow B$$

função é uma relação entre dois conjuntos



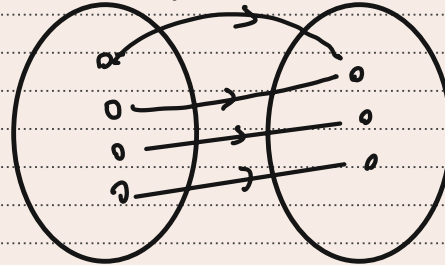
Injectora

Não é surjetiva



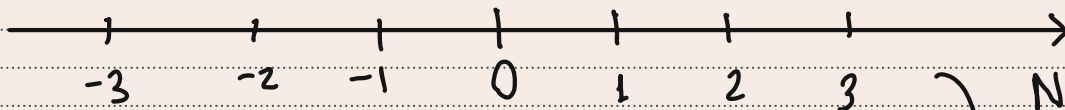
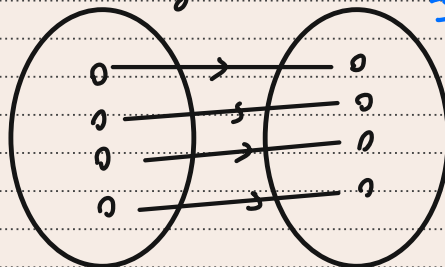
Sobrejetora

Não Injectiva



Bijectora

Inversível



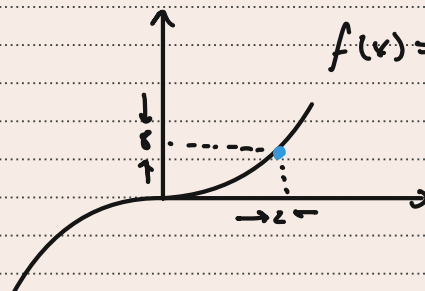
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{I} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R}$$

all points
w < b
line

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

Cartesian ↑
product

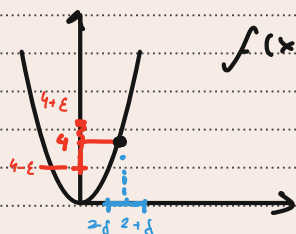


$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$$

$\lim \triangleq$ é o valor para o qual tende a função quando se aproxima indefinidamente de um ponto na função

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Exemplo



$$f(x) = x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = L \quad x_0 = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

Para qualquer ε inviolado $\lim$ não existe

Condição de Continuidade funcional

Uma função é contínua em $x = x_0$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \mid f(x_0) = L$$

Indeterminações:

$$\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, \dots$$

Exemplo

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + ba^{n-2} - ba^{n-3} \dots ab^{n-2} + b^{n-1})$$

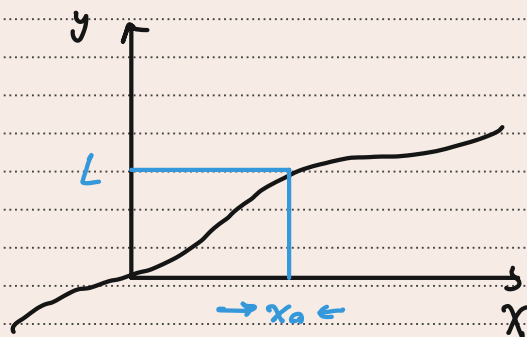
~

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{m-1} + x^{m-2} \dots + 1)}{(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} \dots + 1)} \quad \begin{matrix} \text{tem } m \text{ termos} \\ \text{tem } n \text{ termos} \end{matrix}$$

$$= \frac{m}{n}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \frac{m}{n} \frac{(a^{m-1})}{(a^{n-1})} = \frac{m}{n} a^{m-n}$$

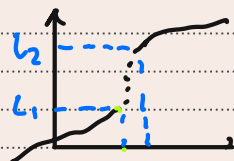
Limites laterais



$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \hat{=}$ Aproximar de esquerda

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \hat{=}$ aproxima do limite

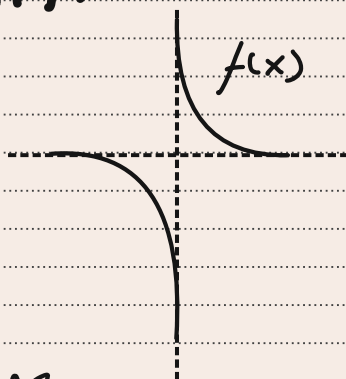
Uma função tem lim se e somente se os limites laterais existem e são iguais



$$L_2 \neq L_1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Limites no Infinito

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x} = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3x+2)}{(x-1)^2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3x+2)}{x^2-2x+1} = \infty$$

Limite Trigonométrico fundamental

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \sin x \text{ para } x < 10^\circ \quad \sin x \approx x$$

Expandindo uma ideia

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin xa}{bx} = \frac{a}{b}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \Rightarrow \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2 (1 + \cos x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \Rightarrow \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$$

Limite Exponencial fundamental

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$

$$y = \frac{1}{x} \quad \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} = e$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^{\frac{x}{4}} \left\} = \frac{3}{x}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{3x} = e^3$$

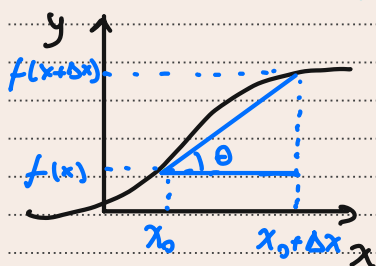
$$\hookrightarrow \lim_{\frac{3}{x} \rightarrow 0} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^{\frac{x}{4}} = e^{\frac{3}{4}}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}; \quad \alpha = a^x - 1 \quad \alpha + 1 = a^x \Rightarrow \log_a \alpha + 1 = x$$

$$\Rightarrow \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\alpha \ln a}{\ln(\alpha + 1)} \Rightarrow \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\ln a}{\ln(1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}}} = \frac{\ln a}{\ln a} = x$$

$$\Rightarrow \frac{\ln a}{\ln e} \Rightarrow \ln a$$

Derivadas



$$\text{Tg } \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

O valor numérico da Derivada em um ponto é igual ao coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto

Derivada de funções Elementares

• Função Cte

$$f(x) = k \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k - k}{\Delta x} = 0$$

• Polinomial

$$f(x) = x^n \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^n + n x^{n-1} \Delta x + \dots + x \Delta x^{n-1} + \Delta x^n - x^n}{\Delta x}$$

$$f'(x) = n x^{n-1}$$

• Sine

$$f(x) = \sin x \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos \Delta x + \sin \Delta x \cos x - \sin x}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \frac{\cancel{\sin x} + \Delta x \cos x - \cancel{\sin x}}{\Delta x} = \cos x$$

• Cosine

$$f(x) = \cos x \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos \Delta x - \sin x \sin \Delta x - \cos x}{\Delta x}$$

$$f'(x) = -\sin(x)$$

• Exponencial

$$f(x) = a^x \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^x (a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x}$$

$$a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} \quad a^{\Delta x} = e^{\Delta x \ln a}$$

$$a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(e^{\Delta x \ln a} - 1) \ln a}{\Delta x \ln a} \Rightarrow a^x \ln a \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(e^{\Delta x \ln a} - 1)}{\Delta x \ln a}$$

$$\beta = \Delta x \ln a \quad a^x \ln a \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{e^\beta - 1}{\beta}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = \ln a \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{e^\beta - 1}{\beta}$$

$$f'(x) = a^x \ln a$$

for $f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$ ✓

Regras de derivadas

1) Produto

$$f(x) = u(x)v(x) \Rightarrow f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Exemplo.: $f'(x)$? de $f(x) = x^2 \cos(x)$

$$f'(x) = 2x \cos(x) + -x^2 \sin(x)$$

• $f(x) = u(x)^n \Leftrightarrow f'(x) = n(u(x))^{n-1} u'(x)$

Ex.: Obter o gráfico da reta tg à função

$$f(x) = (3 \sin x + 4 \cos x)^5 \text{ when } x = \pi$$

$$f'(x) = 5(3 \sin x + 4 \cos x)^4 \cdot \frac{d}{dx}(3 \sin x + 4 \cos x)$$

$$f'(x) = 5(3 \sin x + 4 \cos x)^4 \cdot [3 \cos x - 4 \sin x]$$

$$\pi \bigoplus 5(-4)^4 \cdot [-3]$$

$$-15 \cdot 256$$

$$-15 \cdot 256 (x - x_0) = (y - y_0)$$

Ex.: Obter a velocidade e a aceleração de um móvel cuja equação horária da posição é

$$S(t) = \alpha e^{-t} \cos t \quad / \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

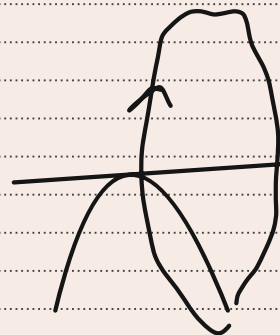
$$v = \dot{S} \Rightarrow \dot{S} = \alpha (-e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t)$$

$$\dot{S} = -\alpha e^{-t} (\cos t + \sin t)$$

$$\alpha = \ddot{S}$$

$$\ddot{S} = +\alpha [\cos t - \sin t] e^{-t} + \alpha e^{-t} (\cos t + \sin t)$$

$$\ddot{S} = 2\alpha e^{-t} \cos t \quad \checkmark$$



Regra do Quociente

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \quad f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

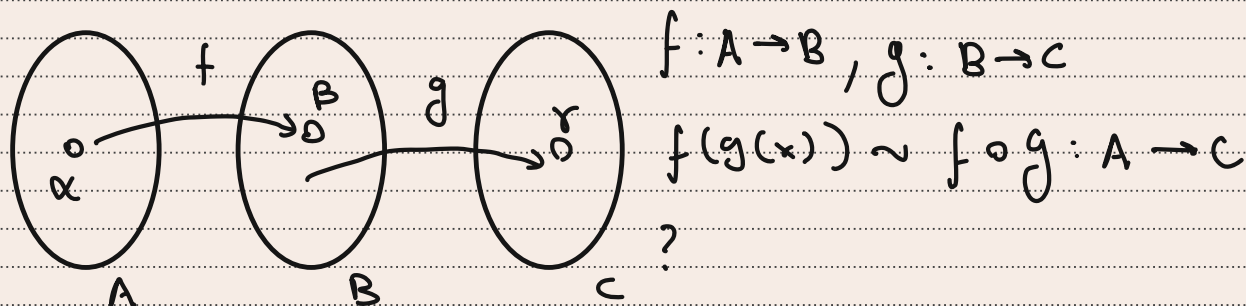
$$f(x) = \tan x \Rightarrow f(x) = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \Rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \sec^2 x \quad \checkmark$$

Ex.: Obter a equação da reta tangente ao gráfico

da função $f(x) = \frac{1}{x} + e^x$ em $x_0 = -1 \rightarrow y_0 = \frac{1}{e} - 1$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + e^x \quad \text{em } x = -1 \rightarrow e^{-1}$$

Regra da Composta // Cadeia



$$f(g(x)) = \sin(5x) \quad f(x) = \sin(x) \quad g(x) = 5x$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx} \Rightarrow 5 \cos(5x) \quad \checkmark$$

Exemplo $f(x) = \cos^5 x$

$$f(y) = y^5; \quad y(x) = \cos x$$

$$\frac{df}{dy} = 5y^4 \quad \frac{dy}{dx} = -\sin x \quad \frac{df}{dx} = -5 \cos^4 x \sin x$$

Ex $f(x) = \sin(e^x)$ $f(y) = \sin y$ $y(x) = e^x$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{dy} \frac{dy}{dx} \Rightarrow \cos(e^x) \cdot e^x$$

Ex $f(x) = a^{\sin x}$ $f(y) = a^y$ $y(x) = \sin x$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{dy} \frac{dy}{dx} \Rightarrow -a^{\sin x} \ln a \cdot \cos x$$

Regra da função Inversa

$$y(x) = \arcsin(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad f'(x) = \frac{1}{f'^{-1}(x)}$$

$$x = \sin y$$

$$x(y) = \sin y \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{d \sin y}{dy}} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Ex $y(x) = \arccos x$
 $x = \cos y$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\frac{d \cos y}{dy}} \Rightarrow -\frac{1}{\sin y} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Ex $y(x) = \arctan x$

$$\frac{dy}{dx} ?$$

$$x = \tan y$$

$$\frac{dx}{dy} = \sec^2 y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Ex: $f(x) = \ln x$ $e^{f(x)} = x$

$$\frac{df}{dx} ? \quad \frac{dx}{df} = e^{f(x)}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{1}{e^{f(x)}} = \frac{1}{x}$$

Ex.: $f(x) = \arccos\left(\frac{\sqrt{x}}{e^x}\right)$ $\frac{df}{dx} ?$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx} \quad g(x) = \frac{\sqrt{x}}{e^x}$$

$$\cos f = g$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{1}{\frac{dg}{df}} \cdot \frac{d\left(\frac{\sqrt{x}}{e^x}\right)}{dx} \Rightarrow -\frac{1}{\left(1 - \frac{x}{e^{2x}}\right)} \cdot \frac{d\left(\frac{\sqrt{x}}{e^x}\right)}{dx} \Rightarrow \frac{e^x d\sqrt{x} - \sqrt{x} de^x}{e^{2x}}$$

$$\Rightarrow \frac{e^{2x}}{x - e^{2x}} \cdot \frac{e^x \frac{d\sqrt{x}}{dx} - \sqrt{x} e^x}{e^{2x}} = \frac{\frac{e^x}{\sqrt{x}} - \sqrt{x} e^x}{x - e^{2x}} \Rightarrow \frac{e^x \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{x}\right)}{x - e^{2x}}$$

$$\frac{d\sqrt{x}}{dx} \Rightarrow \frac{d x^{\frac{1}{2}}}{dx} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{(1-x) e^x \sqrt{x}}{(x - e^{2x}) x}$$

Aplicação das Derivadas

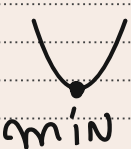
1.) Estudo da Variação das funções

• Pontos de Inflexão $\rightarrow \frac{d^2 f}{dx^2} = 0$

$f(x)$ crescente $\leftrightarrow \frac{df}{dx} > 0$

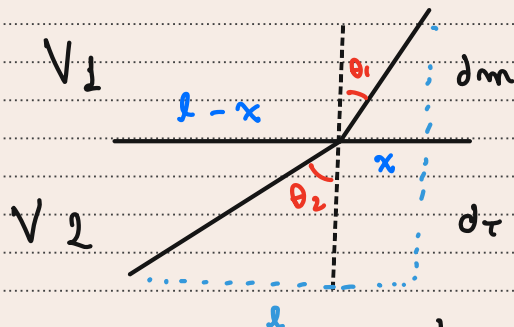
$f(x)$ decrescente $\longleftrightarrow \frac{df}{dx} < 0$

• Pontos de Máximo e Mínimo $\frac{df}{dx} = 0$

$\frac{d^2f}{dx^2} > 0$  min

$\frac{d^2f}{dx^2} < 0$  max

Lei de Snell



$\text{Trayeto}_1 = (d_m^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}$ $\text{Trayeto}_2 = (d_t^2 + (l-x)^2)^{\frac{1}{2}}$

$\text{Tempo} = \frac{\text{Trayeto}_1}{v_1} + \frac{\text{Trayeto}_2}{v_2}$

$\text{Tempo} = \frac{(d_m^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}}{v_1} + \frac{(d_t^2 + (l-x)^2)^{\frac{1}{2}}}{v_2}$

Para qual x , o menor tempo

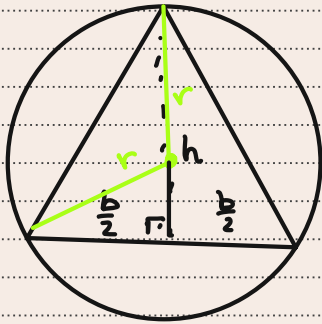
$\frac{d\text{Tempo}}{dx} = 0 \Rightarrow$

$\frac{1}{2} (d_t^2 + (l-x)^2)^{-\frac{1}{2}} v_t^{-1} \cdot 2(l-x)(-1) + \frac{1}{2} (d_m^2 + x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot v_m^{-1} \cdot 2x$

$\frac{-(l-x)}{(d_t^2 + (l-x)^2)^{\frac{1}{2}} v_t} + \frac{x}{(d_m^2 + x^2)^{\frac{1}{2}} v_m} = 0$

$\frac{(l-x)}{(d_t^2 + (l-x)^2)^{\frac{1}{2}} v_t} = \frac{x}{(d_m^2 + x^2)^{\frac{1}{2}} v_m} \Rightarrow \frac{\sin \theta_2}{v_t} = \frac{\sin \theta_1}{v_m}$

Exercício Determinar a Máxima Área de um Triângulo Isócele Inscrito em uma Circunferência de Raio R



$$S = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$r^2 = (h - r)^2 + \frac{b^2}{4}$$

$$r^2 = h^2 + r^2 - 2hr + \frac{b^2}{4}$$

$$h^2 + \frac{b^2}{4} = 2hr \rightarrow \text{Parametrizando}$$

$$\frac{b^2}{4} = h(2r - h)$$

$$b^2 = 4h(2r - h)$$

$$b = 2\sqrt{h(2r - h)}$$

$$\Rightarrow S = \frac{2\sqrt{h(2r - h)} \cdot h}{2}$$

$$S = h\sqrt{h(2r - h)}$$

$$S_{\max} = \frac{dS}{dh} = 0 \Rightarrow S_{\max} = \frac{9r^2}{4}$$

Variação das funções

- Domínio
- Período
- Pontos de Descontinuidade
- Intersecção com os eixos x e y
- Comportamento no Infinito
- Crescimento e decrescimento
- Extremantes
- Pontos de Inflexão
- Gráfico

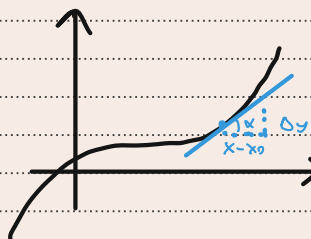
avaliando $f(x) = x^3 + x^2 - 5x$

Domínio = Reais

Período = Nem per Nem Impar

P

Expansão em Série de Taylor



$$Tgd = \frac{\Delta y}{x - x_0} = f'(x_0) \Rightarrow \Delta y = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \text{erro}$$

quanto menor Δx menor erro

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)(x - x_0)^2}{2} + \dots$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0) (x-x_0)^n}{n!} \rightarrow \text{Taylor Series}$$

Expansão em Série de Maclaurin

Maclaurin é Taylor para o caso $x_0 = 0$
de tal forma que fica

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0) x^n}{n!}$$

Para $f(x) = e^x \dots$

$$f(x) = f'(x) = f''(x) = f^{(n)}(x) = e^x \quad f^{(n)}(0) = 1$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \dots$$

Sim(x) - -

$$f(x) = \sin x \quad f'(x) = \cos x \quad f''(x) = -\sin x \quad f'''(x) = -\cos x$$

$\downarrow 0 \quad \quad \downarrow 1 \quad \quad \downarrow 0 \quad \quad \downarrow -1$

$$f^{(4)}(x) = \sin x \quad x=0$$

$\downarrow 0$

$$1 + 0 \cdot x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{24}x^4 \dots \text{ Só pares}$$

$$\sin(x) = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720} \dots$$

cos(x) - - - - -

$$f(x) = \cos(x)$$

$$f(x) = \cos x \xrightarrow{0} 1 \quad f'(x) = -\sin x \xrightarrow{0} 0 \quad f''(x) = -\cos x \xrightarrow{0} -1$$

$$f'''(x) = \sin x \xrightarrow{0} 0$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} \dots$$

Demonstração de fórmula de euler

$$i = \sqrt{-1} \quad f(x) = e^{ix}$$

$$f(x) = e^{ix} \quad f'(x) = ie^{ix} \quad f''(x) = -e^{ix} \quad f'''(x) = -ie^{ix}$$

$\rightarrow 1 \quad \rightarrow i \quad \rightarrow -1 \quad \rightarrow -i$

$$f^{(4)}(x) = e^{ix}$$

$\rightarrow 1$

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2} - i\frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + i\frac{x^5}{120} \dots$$

$$e^{ix} = i \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \dots \right) + \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} \dots \right)$$

$\downarrow \quad \quad \quad \downarrow$
 $\sin(x) \quad \quad \quad \cos(x)$

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Linear Thermal Expansion

$$L = L_0 e^{\alpha(\theta - \theta_0)}$$

Expanding $L^{(0)} = L_0$

$$L(\theta) = L_0 + L_0 \alpha (\theta - \theta_0) + L_0 \frac{\alpha^2 (\theta - \theta_0)^2}{2} \dots$$

for small variation

$$L(\theta) = L_0 (1 + \alpha \Delta\theta) \angle$$

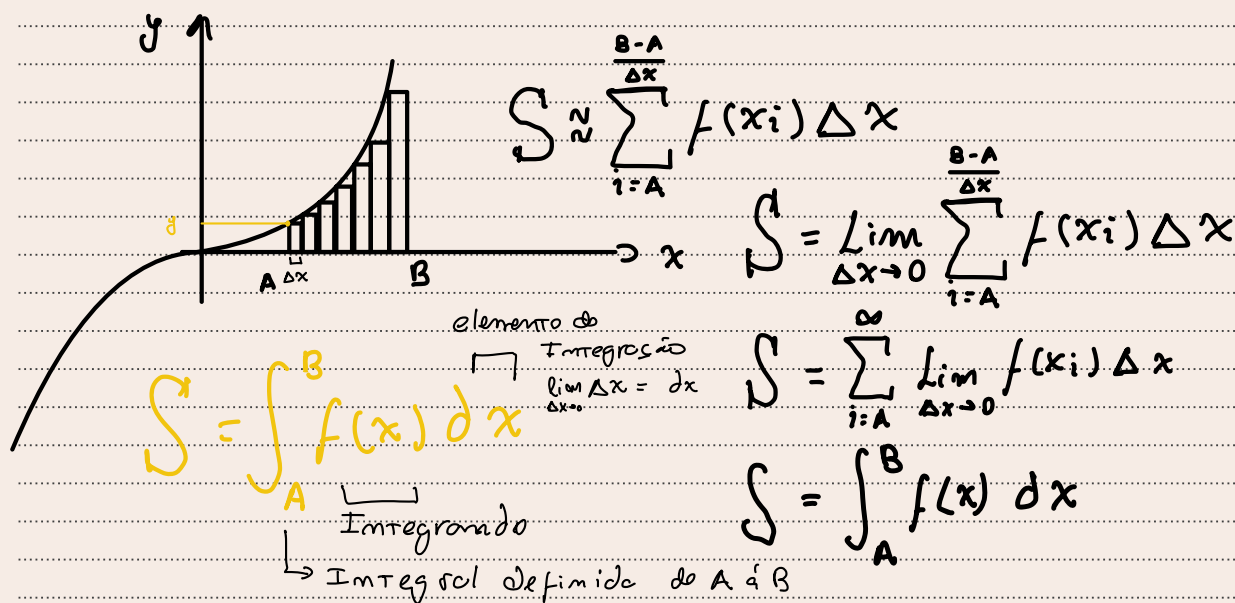
Teorema L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Sample 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ ✓

Sample 2 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^m - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n x^{n-1}}{m x^{m-1}} = \frac{n}{m}$

Integrais



O valor Numérico da Integral é definido como a área do gráfico entre os limites de integração

Mostração do princípio do cálculo.

Se eu tenho uma função $f(x)$ que satisfaz $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$ então $f(x) dx = dF(x)$ e assim $F(x) = \int f(x) dx$ a Integral funciona como uma "anti-derivada"

Integrais Indefinidas De Funções Elementares

a) Integral do Polinomial $f(x) = x^n$ with $n \neq -1$
que funções que quando derivadas dá x^n !

$$\frac{d}{dx} \frac{x^{n+1}}{n+1} \Rightarrow \frac{n+1 x^n}{n+1} = x^n$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

↗ Cte de Integração

b) Trigonométricas

1) $f(x) = \sin(x)$

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + C$$

2) $f(x) = \cos(x)$

$$\int \cos(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a} + C$$

c) $f(x) = e^{ax}$

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

Para Integrais Definidas

$$S = \int_1^2 x^2 dx \Rightarrow \left. \frac{x^3}{3} \right|_1^2 \Rightarrow \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{7}{3}$$

Técnicas de Integração

• Mudança de Variável

Jacobiano $dx dy \rightarrow dr d\theta$

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

$$J dr d\theta = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} dr d\theta$$

$$\hookrightarrow u = x^2$$

$$\int f(x) dx = \int J f(u) du \quad \begin{matrix} dx \rightarrow du \\ J = \left| \frac{dx}{du} \right| = \frac{1}{\frac{du}{dx}} = \frac{1}{2x} \end{matrix}$$

neste caso tbm pode se pensar

$$\text{que } x^2 = u \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad du = 2x dx$$

$$\begin{aligned} \int 2x \cos(x^2) dx &= \int \cos(u) du = \text{sen}(u) + C \\ &= \text{sen}(x^2) + C \end{aligned}$$

$$\text{Exemplo } \int x^2 e^{x^3} dx$$

$$\rightarrow u = x^3 \quad \frac{du}{dx} = 3x^2 \quad \frac{du}{3} = x^2 dx \quad \int \frac{e^u}{3} du = \frac{e^u}{3}$$

ou usando J

$$\rightarrow J = \left| \frac{dx}{du} \right| = \frac{1}{3x^2} = \text{de novo mesmo}$$

Exemplo $\int \frac{2x}{1+x^2} dx$ $u = 1+x^2$ $\frac{du}{dx} = 2x$ $du = 2x dx$

$$= \int \frac{du}{u} = \ln|u| \Rightarrow \ln|1+x^2| + C$$

Exemplo $\int \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx$ $u = x^3$ $\frac{du}{dx} = 3x^2$ $du = 3x^2 dx$

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} \Rightarrow \arccos(u) + C \Rightarrow \arccos(x^3) + C$$

Integração por partes

$$\int \underbrace{x}_{u(x)} \underbrace{e^x}_{v(x)} dx$$

Partindo de $\frac{d(uv)}{dx} = v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx}$

Integrando os dois lados

$$\int \frac{d(uv)}{dx} dx = \int v \frac{du}{dx} dx + \int u \frac{dv}{dx} dx$$

$$uv = \int v du + \int u dv$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Usando $u = x$ $v = e^x \Rightarrow \frac{du}{dx} = e^x$ $\frac{dv}{dx} = 1$ $du = dx$

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx \Rightarrow \int x e^x dx = e^x (x-1) + C$$

Exemplo $\int x \sin x \, dx$

$$u = x \quad dv = \sin x \, dx \rightarrow v = -\cos x \quad du = dx$$

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx$$

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \sin x + c$$

Exemplo $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \, dx$ para $a > 0$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \, dx$$

Partindo de $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x^2+y^2)} \, dx \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \, dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} \, dy$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x^2+y^2)} \, dx \, dy = I^2$$

modando as variáveis $x = r \cos \theta$ $y = r \sin \theta$

$$dx \, dy \rightarrow dr \, d\theta$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial \theta} - \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial r}$$

$$J = r \sin \theta \cdot \cos \theta + \cos \theta \cdot r \sin \theta$$

$$J = r(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \Rightarrow J = r$$

$$dx \, dy = r \, dr \, d\theta$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\infty} e^{-ar^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)} r dr d\theta$$

$$\int_0^{\infty} r e^{-ar^2} dr d\theta \Rightarrow \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} r e^{-ar^2} dr$$

$$2\pi \int_0^{\infty} r e^{-ar^2} dr \Rightarrow 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-ar^2}$$

$$u = r$$

$$du = dr$$

$$L = e^{-ar^2}$$

$$\frac{dL}{dr} = -2ar e^{-ar^2}$$

$$dL = -2ar e^{-ar^2} dr$$

$$g(r) = -ar^2$$

$$\frac{dL}{dg} \frac{dg}{dr} = -2ar e^{-ar^2}$$

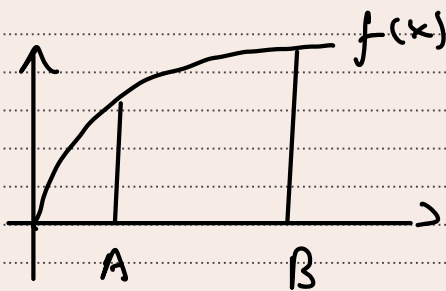
$$\frac{\pi}{-a} \int_0^{\infty} -2ar e^{-ar^2} dr \Rightarrow \frac{\pi}{-a} \int_0^{\infty} dL$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{-a} e^{-ar^2} \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{-a} (e^{-\infty} - e^0) = \frac{\pi}{a}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x^2+y^2)} = I^2 = \frac{\pi}{a} \Rightarrow I = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

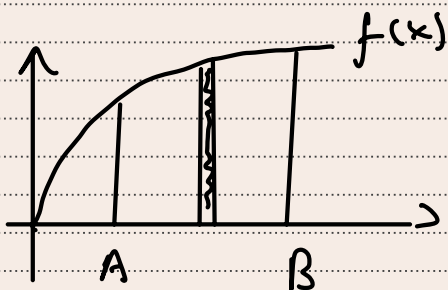
Teorema de Pappus Guldin



Para $\forall f(x)$ vale
que o volume do seu sólido
de rotação compreendido
entre A e B

é

$$V = \int_A^B \pi [f(x)]^2 dx$$



$$dv = \pi r^2 \cdot dx \rightarrow \text{Área do círculo} \cdot dx$$

$$dv = \pi f(x)^2 dx$$

max raio é $f(x)$



Logo está provado

Segunda Extra de Cálculo

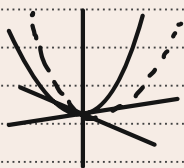
Funções Multivariacionais

Definir a Continuidade como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Observe que $x^2 + y^2 \leq 1$ é L.G. de todos os pontos dentro do circ. de raio 1 (0,0)

Se Definirmos $f(x,y) = 2 + 3x^2 + 3y^2$

que retorna um único número para qualquer dupla de números.



$\min f(x,y) = 2$ e se $x^2 + y^2 \leq 1$ for x,y reais,
o $\max$ ocorre $= 5$

minimize a função $C(x,y) = 4x^2 + 16xy$ sabendo que $x^2y = 4$

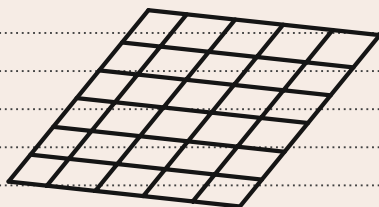
$$C(x,y) = (4x^3 + 16x^2y) \frac{1}{x} \rightarrow 4x^2 + 16 \cdot 4x^{-1}$$

$$\frac{dC}{dx} = 8x - 16 \cdot 4x^{-2} = 0 \rightarrow 8x = \frac{16 \cdot 4}{x^2} \rightarrow x^3 = 8$$

$$x = 2$$

$$y = 1$$

Como encontrar os Extrema de $f(x,y) = 2xy e^{1-x^2-y^2}$



Podemos procurar o max de cada coluna e depois juntando esses valores procurar o max entre eles.

$$f(x,1) = 2x e^{-x^2} \quad -2 \leq x \leq 2$$

$$\frac{df(x,1)}{dx} = 2e^{-x^2} + 2x \frac{d}{dx} e^{-x^2} = 2e^{-x^2} - 4x^2 e^{-x^2} = 0$$

$$2e^{-x^2} - 4x^2 e^{-x^2} \rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Para uma coluna y qualquer, o max valor pro e h

$$h(y) = \frac{1}{\sqrt{2}} y e^{\frac{1}{2} - y^2}$$

Para seguir essa ideia deixemos Introduzir um novo tipo de Derivada

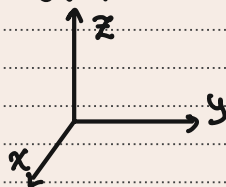
$\frac{\partial f}{\partial x}$ que funciona tomando a derivada somente de x fixando y como se

Com essa ideia encontre a Extrema de $f(x,y) = 6 - x^2 - y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = -2x; \frac{\partial f}{\partial y} = -2y \rightarrow x=0, y=0 \text{ max } f = 6$$

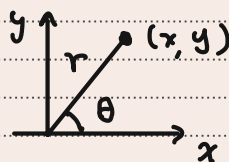
Coordenadas Tridimensionais ($\mathbb{R}^3$)

- Coordenadas Cartesianas
(x, y, z)



- Coordenadas Polares

(θ, r)



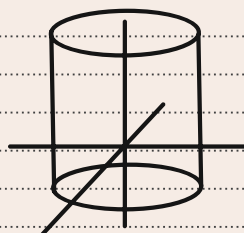
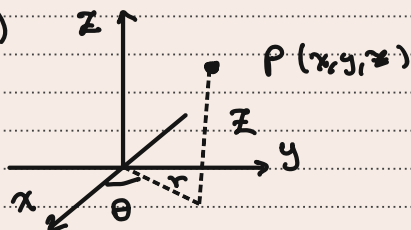
$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- Coordenadas Cilíndricas

(r, θ, z)

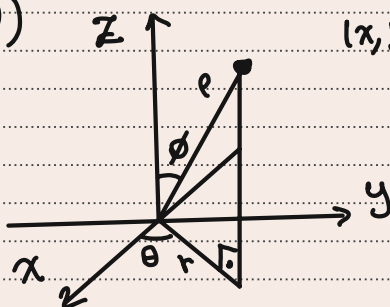


Por exemplo de um Cartesiana são (-2, -2, 5)
em Cilíndricas são

$$\theta = 45^\circ \rightarrow \frac{5\pi}{4} \quad r = 2\sqrt{2} \quad z = 5$$

- Coordenadas Esféricas

(ρ, θ, ϕ)



(x, y, z)

$$x = \rho \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \theta$$

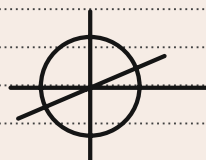
$$z = \rho \cos \phi$$

$$r = \rho \sin \phi$$

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$\rightarrow y = \rho \sin \phi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \phi$$



Volumes 3D

Um problema clássico para cálculo de 1ª Variável é computar

A Área abaixo do Gráfico $y = x^2$ entre $x=0$ e $x=1$

$$A = \int_0^1 x^2 dx \rightarrow A = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \rightarrow A = \frac{1}{3}$$

Uma Integral definida não é nada mais que o limite de uma soma de Riemann

$$\int_{x=a}^{x=b} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f(x_j) \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

onde seria x_j , de cada sub-intervalo tem $\frac{b-a}{n}$ unidades

$$x_j = a + j \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f\left(a + j \left(\frac{b-a}{n} \right)\right) \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f\left(\frac{j}{n}\right) \left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{j^2}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} \rightarrow \frac{4n+3}{12n} \Rightarrow \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

A soma de Riemann faz a ponte entre integrais de variáveis únicas e múltiplas.

$$\int_{x=0}^{x=1} \int_{y=0}^{y=1} [x^2 + y^2] dx dy \text{ Seria o Volume abaixo do parábola Tridimensional}$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \cdot \left[\left(\frac{b-a}{n} \right) \left(\frac{d-c}{m} \right) \right]$$

então

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \left(\frac{j^2}{n^2} + \frac{i^2}{m^2} \right) \left[\left(\frac{1}{n} \right) \left(\frac{1}{m} \right) \right] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \frac{j^2}{n^3 m} + \frac{i^2}{m^3 n}$$

Da mesma forma que a derivada parcial, a Integral multivariada deixa

Envol o volume de $f(x, y) = xe^y$; $0 \leq x \leq 2$, $-1 \leq y \leq 1$

$$V = \int_{x=0}^{x=2} \int_{y=-1}^{y=1} xe^y dx dy \rightarrow$$

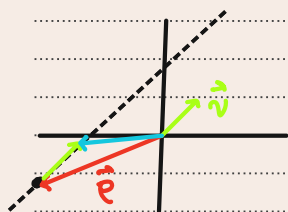
$$V = \int_{x=0}^{x=2} x dx \int_{y=-1}^{y=1} e^y dy = \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 e^y \Big|_{-1}^1 = 2(e^1 - e^{-1})$$

Equations of Lines

$y = mx + b$ é uma linha em $\mathbb{R}^2$
mas um plano em $\mathbb{R}^3$

Parametrizando uma Reta

Se o ponto cujo vetor posição é $\vec{p}$ faz parte da Reta
e $\vec{v}$ um vetor que aponta no sentido da Reta



Qualquer ponto da
Reta pode ser expresso por
 $\vec{p} + t\vec{v}$

Exemplo em $\mathbb{R}^3$ Descreva parametricamente a Reta que passa
pelos pontos $(-1, 0, 2)$, $(1, 1, 4)$

$$r: (-1, 0, 2) + t(2, 1, 2) \rightarrow (-1+2t, t, 2+2t)$$

Em termos de x $-1+2t = x \rightarrow \frac{x+1}{2} = t$

$$(x, \frac{x+1}{2}, 3+x)$$

$$y = t$$

$$\frac{(x+1)}{2} = y = \frac{z-2}{2}$$

$$2+2t = z \rightarrow \frac{z-2}{2} = t$$

Equações Simétricas

To shake the touch with everyone but the one
That you Truly want to.